개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(스마트패션소재과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 섬유패션
직종 : 스마트패션소재기획직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
섬유·의복	섬유제조	섬유생산	방적
섬유·의복	섬유제조	섬유생산	제직(주)
섬유·의복	섬유제조	섬유가공	염색가공
섬유·의복	섬유제조	섬유생산관리	구매생산관리
섬유·의복	섬유제조	섬유생산관리	생산현장관리
섬유·의복	패션	패션제품생산	제직의류생산
전기·전자	전자기기개발	착용형스마트기기	착용형스마트기기설계

한국폴리텍대학 영남융합기술캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트패션소재과 스마트패션소재기획직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 제직 Level 5

4.교육훈련대상자 : 스마트패션소재기획직종

5. 교육훈련목표

섬유제조업의 기반이 스마트공장으로의 전환함에 따른 스마트공장 운영 및 공정관리 가능한 미래형 스마트 팩토리 및 스피드 팩토어 섬유 염색 가공 분야의 공정관리와 4차 산업 시대의 ICT융복합 섬유산업으로의 변화에 대응하는 능력을 함양

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	260(21.67%)	940(78.33%)	500(41.67%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI	AI텍스타일디자인	20				

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					500	1200	670	530	0	
이론	소 계		260		0	260	120	140	0	
	기초기술교과	염색공정학	40	패션소재로 사용되는 여러 종류의 섬유별 사용염료와 공정에 따른 염색법을 습득하여 패션소재의 부가가치를 높이는 과정		40	0	40	0	(40)
		토익	40	글로벌 기업과의 영업활동을 위한 기본적인 문법과 영어회화 실력		40	40	0	0	(40)
		일반산업안전	20	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		20	0	20	0	(20)
		기능성가공학	40	물리, 화학적 처리에 의한 각종 섬유의 가공원리, 방법, 효과 및 가공기계의 작동원리와 효과 등을 익혀 산업현장에서 활용할 수 있다		40	0	40	0	(40)
		섬유패션소재학	40	섬유특성 파악에 필요한 여러 성질의 내용과 천연섬유와 합성섬유의 종류별 생산과 구조, 물리적 성질과 화학적 성질을 익혀서 패션소재 설계 및 생산과정에 수반되는 섬유소재 연관성에 필요한 지식을 갖춘다		40	40	0	0	(40)
		직물제직학	40	직물생산 공정의 단계별 내용과 제직기의 운동을 이해		40	40	0	0	(40)
		직물분해설계학	40	기본조직을 비롯한 여러 조직의 종류와 실의 교착에 따른 외관과 특성을 알게 여 패브릭디자인을 통한 새 로운 직물을 개발하는데 활용할 수 있도록 한다.		40	0	40	0	(40)
실습	소 계		170		170	170	170	0	0	
	계열공통	제직팩토리공정실무	80	1801010303_16v3 (제직 작업지시서 작성)	20	20	20	0	0	(80)
				1801010311_18v4 (직물분해)	30	30	30	0	0	(80)
				1801010312_18v4 (직물설계)	30	30	30	0	0	(80)
		스마트컴퓨터 칼라매칭	90	1801020210_14v2 (염색가공 생산안전관리)	30	30	30	0	0	(90)
				1801020211_14v2 (염색가공 환경관리)	30	30	30	0	0	(90)
				1801030102_14v2 (원 · 부자재 구매 환경조사)	30	30	30	0	0	(90)
	소 계		770		330	770	380	390	0	
	특화전공	AI텍스타일디자인	20	생성형 AI와 디지털 도구 활용 패턴과 소재 이미지 창의적 개발		20	20	0	0	(20)
		AI활용	20	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	(20)
		종합실습	40	실무 이론과 기술을 바탕으로 스마트패션소재 전문가의 기본 핵심 역량을 최종점검		40	0	40	0	(40)
		컴퓨터활용능력	40	컴퓨터 및 사무용 프로그램의 실무 활용 능력을 향상한다		40	40	0	0	(40)
		프로젝트실습	90	섬유제품 전 공정의 관리 및 운영을 위한 프로젝트 기획 및 실습 교육		90	0	90	0	(90)
		스마트섬유패션소재개발	80	1801010309_21v4 (직물제조)	40	40	40	0	0	(80)
				1903130105_17v1 (착용형 스마트기기 개발 계획 수립)	20	20	20	0	0	(80)
				1903130108_23v2 (착용형 스마트기기 하드웨어 설계)	20	20	20	0	0	(80)
		염색가공스피드팩토어실무	80	1801020201_16v3 (염색가공 생산준비)	40	40	40	0	0	(80)
				1801030103_14v2 (원 · 부자재 선정)	40	40	40	0	0	(80)

실습	특화전공	섬유패션소재기획	40	패션에 적용되는 소재와 색채의 특성을 바탕으로 상품기획에 적용		40	40	0	0	(40)
		ICT 융합웨어러블 섬유제품개발	60	소재와 색채의 특성을 바탕으로 상품기획에 적용할 수 있는 실무 능력		60	0	60	0	(60)
		의류생산팩토리실무	30	1802020103_14v2 (제직의류 생산효율 관리)	30	30	0	30	0	(30)
		섬유패션제품 품질관리	60	1801010314_18v4 (직물 변화(응용)조직도 작성)	20	20	0	20	0	(60)
				1801020209_16v3 (염색가공 품질관리)	40	40	0	40	0	(60)
		글로벌외주 공정관리	40	1801030101_14v2 (생산기획)	10	10	0	10	0	(40)
				1801030106_14v2 (외주공정 관리)	10	10	0	10	0	(40)
				1801030208_14v2 (생산공정관리)	20	20	0	20	0	(40)
		E-TEXTILE스마트 직물개발	60	e-textile 스마트 직물조직을 이해하고 직물조직을 작성할 수 있는 능력과 통경순서 및 카드 순서를 이해하며, 조직을 종류별로 형성		60	60	0	0	(60)
		섬유공정 데이터분석 및 활용	30	각 공정별 데이터를 저장하고 분석하여 스마트팩토리 생산 현장에 활용할 수 있는 섬유공정 현장 관리실무 능력을 향상		30	0	30	0	(30)
		웨어러블소재CAD실무	40	1801010218_16v3 (방적 원사 품질검사)	20	20	0	20	0	(40)
				1801010219_16v3 (방적 물류관리)	20	20	0	20	0	(40)
		취업능력개발	40	역량중심 채용 이해와 구직기술 강화를 지원하고 회사의 조직특성과 직무특성을 이해하고 이에 기반하여 집중적으로 구직기술을 강화		40	40	0	0	(40)

7. 훈련이수체계도

5수준	염색가공 생산안전관리	제직 작업지시서 작성	방적 물류관리
	염색가공 품질관리	직물 변화(응용)조직도 작성	방적 원사 품질검사
	염색가공 환경관리	직물설계	생산공정관리
			생산기획
			제직의류 생산효율 관리
4수준	염색가공 생산준비	직물제조	원 · 부자재 구매 환경조사
			원 · 부자재 선정
			착용형 스마트기기 개발 계획 수립
			착용형 스마트기기 하드웨어 설계
3수준		직물분해	외주공정 관리
기초	직업기초능력		
수준/직종	염색가공	제직	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,사회적경제기업
8	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등,
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
염색공정학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
패션소재로 사용되는 여러 종류의 섬유별 사용염료와 공정에 따른 염색법을 습득하여 패션소재의 부가가치를 높이는 과정과 응용기계별 염색을 할 수 있다.	실용염색학(형설출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	염색개요	4			
2	염색법	4			
3	날염법	4			
4	염료의 종류	4			
5	염료의 특징	4			
6	염착 이론	4			
7	침염용 약제	4			
8	염색 기계	4			
9	천연섬유 염색법	4			
10	합성섬유 염색법	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
토익			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 기업과의 영업활동을 위한 기본적인 문법과 영어회화 실력 향상을 통해 기업 내 핵심인재로서의 역할을 할 수 있다.	·토익영어 ·HOW TO 비즈니스 영어: 프리젠테이션

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 문법 및 어휘	4			
2	중급 문법 및 어휘	4			
3	고급 문법 및 어휘	4			
4	자기소개 자료 구성	4			
5	제품 및 서비스 소개 자료 구성	4			
6	도표 자료 작성	4			
7	다양한 프리젠테이션 표현법	4			
8	프리젠테이션 실습	4			
9	개인별 발표기법 실습 및 피드백	4			
10	개인별 발표기법 실습 및 피드백	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
기능성가공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
물리, 화학적 처리에 의한 각종 섬유의 가공원리, 방법, 효과 및 가공기계의 작동원리와 효과 등을 익혀 산업현장에서 활용할 수 있는 능력을 갖추도록 한다	섬유가공학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	면, 마직물의 가공	4			
2	모직물의 가공	4			
3	나일론 직물의 가공	4			
4	폴리에스테르 직물의 가공	4			
5	교직물의 가공 원리	4			
6	교직물의 가공 원리	4			
7	가공기계의 메카니즘	4			
8	후가공 종류 및 방법	4			
9	코팅 및 접착가공	4			
10	염색가공의 공정관리	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
섬유패션소재학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
섬유특성 파악에 필요한 여러 성질의 내용과 천연섬유와 합성섬유의 종류별 생산과 구조, 물리적 성질과 화학적 성질을 익혀서 패션소재 설계 및 생산과정에 수반되는 섬유소재 연관성에 필요한 지식을 갖춘다.	섬유재료학(형설출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	섬유의 조건과 종류	4			
2	섬유의 물리 화학적 성질	4			
3	식물성섬유의 성질	4			
4	동물성섬유의 성질	4			
5	인조섬유의 제조 공정	4			
6	폴리아미드섬유	4			
7	폴리에스테르섬유	4			
8	폴리아크릴섬유	4			
9	폴리우레탄섬유	4			
10	신소재섬유	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
직물제직학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
직물생산 공정의 단계별 내용과 제직기의 운동을 이해하여 패션소재 디자인에 적용하는 능력과 직물의 생산과정에 필요한 지식을 갖춘다	제직학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제직 개요	4			
2	권사, 연사, 풀먹이기, 정경	4			
3	통경과 경승	4			
4	직기의 운동	4			
5	직기의 타이밍	4			
6	개구운동, 북침운동, 바디침운동	4			
7	새로운 직기	4			
8	e-textile 종류와 형태	4			
9	e-textile 활용 제직방법	4			
10	e-textile 활용 제직기	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
직물분해설계학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
기본조직을 비롯한 여러 조직의 종류와 실의 교착에 따른 외관과 특성을 알게 하여 패브릭디자인을 통한 새로운 직물을 개발하는데 활용할 수 있도록 한다.	제직학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직물과 의장지	4			
2	평직,능직	4			
3	주자직, 무늬의 형성과 변화	4			
4	직방도	4			
5	변화조직	4			
6	특별조직	4			
7	중조직	4			
8	이중직과 삼중직	4			
9	첨모직	4			
10	익직	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
스마트섬유패션소재개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
ICT융합스마트섬유제품을 이해하고 e-textile을 이용하여 제품을 기획하고 개발할 수 있는 능력을 함양할 수 있다	패션소재기획(형설출판사) 착용형스마트기기개발계획수립,착용형스마트기기하드웨어 개념설계(NCS학습모듈교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1801010309_21v4 직물제조	40	제직조건 설정하기	10		
2			직기 운전하기	10		
3			불량원인 분석하기	20		
4	1903130105_17v1 착용형 스마트기기 개발 계획 수립	20	서비스 시나리오 개발 기획하기	4		
5			서비스 콘텐츠 개발 기획하기	4		
6			자원관리 계획 수립하기	4		
7			제품 사양 도출하기	4		
8			제품 개발 기획하기	4		
9	1903130108_23v2 착용형 스마트기기 하드웨어 설계	20	디자인 검토하기	6		
10			기구외관 설계하기	6		
11			회로 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트섬유패션소재개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제직조건 설정하기	직물설계표에 따라 직물조직과 제직 기본조건을 설정할 수 있다.		
	직물의 종류에 따라 주운동 조건을 설정할 수 있다.		
	직물의 종류에 따라 부운동 조건을 설정할 수 있다.		
	직물의 종류에 따라 보조운동 조건을 설정할 수 있디.		
	상하대의 재고빔 수급에 대비할 수 있다.		
직기 운전하기	직기 기종에 따라 운전 방법을 설정 할 수 있다.		
	제직 중인 직물의 외관을 확인하고, 결점을 수정 보완할 수 있다.		
	경사 및 위사의 품질이 제직 효율에 미치는 영향을 평가할 수 있다.		
	초두 샘플의 단말테스트를 통하여 특이사항 및 문제점을 확인하고 조치할 수 있다.		
	직기를 보전하고 유지 관리할 수 있다.		
불량원인 분석하기	불량의 원인을 파악하여 선공정에 피이드백을 할 수 있다.		
	원사에 따른 직물의 불량원인을 분석하고 조치할 수 있다.		
	직기의 이상에 따른 직물의 불량원인을 확인하고 조치할 수 있다.		
	작업자의 조작 미숙에 따른 직물의 불량원인을 확인하고 조치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트섬유패션소재개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서비스 시나리오 개발 기획하기	착용형 스마트기기를 활용한 플랫폼 서비스를 제공하기 위하여 사용자 요구사항, 시장, 기술 환경을 분석할 수 있다.		
	단말기들 간의 콘텐츠 및 서비스 공유를 위한 인터페이스 방법을 기획할 수 있다.		
	사용자의 요구사항 검증을 위해 정의된 기능별 사용 시나리오와 동작 시나리오를 작성할 수 있다.		
	사용자와 개발자의 개발 용이성 확보를 위해 최종 결정된 시나리오에 따라 서비스 시나리오 기획서를 작성할 수 있다.		
서비스 콘텐츠 개발 기획하기	서비스 콘텐츠 기획을 위하여 구현 서비스와 연관된 문제점과 기술적 구현 제약조건이 있는지 분석할 수 있다.		
	서비스 콘텐츠가 시장 동향과 서비스 경향, 서비스 시나리오, UI/UX 컨셉에 부합되는지 여부를 분석할 수 있다.		
	서비스 콘텐츠 기획을 위하여 구현 서비스 범위에 대한 경제성 분석을 할 수 있다.		
	안정적이고 유연한 서비스를 위해 단말기기별 지원 및 성능 사항에 따라 서비스 콘텐츠를 기획할 수 있다.		
자원관리 계획 수립하기	제품 개발 사양에 따라 인력 투입 계획을 수립할 수 있다.		
	제품 개발 시 자원 관리 계획을 수립할 수 있다.		
	제품 개발에 필요한 물적 자원 내역을 도출하여 자원 운용 계획을 수립할 수 있다.		
	개발 사양서와 요구사항을 토대로 개발 예산 계획을 수립할 수 있다.		
제품 사양 도출하기	설계지침서에 따라 관련 착용형 스마트기기 인증규격, 기능규격을 조사할 수 있다.		
	하드웨어에 적용할 기능 및 성능 규격을 파악하고 기술적 검토를 수행할 수 있다.		
	수행된 기술적 검토를 토대로 제품 개발에 필요한 주요부품, 단가, 기능, 성능을 파악할 수 있다.		
	품질 목표에 부합될 수 있는 제품 사양을 사양명세서에 작성할 수 있다.		
제품 개발 기획하기	제품 사양서와 요구사항에 대한 기술 타당성 분석을 토대로 제품 개발 개요, 필요성, 목표를 작성할 수 있다.		
	제품 개발 요구사항과 제품 사양서를 토대로 개발하고자 하는 제품의 기능을 단위 기능별로 분류하여 요구사항 정의서를 작성할 수 있다.		
	제품 개발 목표 달성을 위한 개발 방법을 결정할 수 있다.		

제품 개발 기획하기	개발하고자 하는 제품의 구조 설명을 위한 목표 시스템 구성도를 작성할 수 있다.		
	제품 개발 계획서 작성 지침에 따라 제품 개발 수행을 위한 상세 추진 계획을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트섬유패션소재개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디자인 검토하기	착용형 스마트기기에 대한 시장조사, 제품동향분석, 요구사항분석을 통하여 경쟁제품 디자인 동향을 파악할 수 있다.		
	착용부위, 착용형태 등 인간공학적인 요소를 바탕으로 제품의 기능과 심미성을 반영한 제품의 트렌드를 파악할 수 있다.		
	디자인 동향과 제품의 트렌드를 바탕으로 시장에서 요구하는 착용형 스마트기기의 디자인 콘셉트를 결정할 수 있다.		
기구외관 설계하기	디자인 콘셉트를 바탕으로 제품의 기능과 성능을 구현할 수 있는 기구외관을 설계할 수 있다.		
	설계된 도면을 바탕으로 기구물을 가공하여 시작품을 제작할 수 있다.		
	제작된 시작품의 기능, 성능 및 조립성을 검토할 수 있다.		
회로 설계하기	착용형 스마트기기 개발계획서에서 제시하는 제품의 기능을 파악할 수 있다.		
	착용형 스마트기기에 많이 활용되는 센서와 요소기술을 검토할 수 있다.		
	착용형 스마트기기의 기능을 구현할 수 있도록 부품의 규격과 성능을 고려하여 부품을 선정할 수 있다.		
	선정된 부품을 활용하여 바탕으로 제품의 회로를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
염색가공스피드팩토어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
섬유제품제조의 생산성과 효율성을 향상시키기 위해 섬유제품제조 공정중 염색가공공정의 생산현장을 관리하는 능력을 함양할 수 있다	섬유염색가공실기(한국산업인력공단) ·염색가공현장관리NCS학습모듈 ·ICT융합기술(한울아카데미)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1801020201_16v3 염색가공 생산준비	40	원재료 입출고하기	10		
2			원재료 검사하기	10		
3			원재료 준비하기	10		
4			원재료 보관하기	10		
5	1801030103_14v2 원 · 부자재 선정	40	고객요구 조사하기	10		
6			원 · 부자재 특성파악 하기	10		
7			물성시험하기	10		
8			구매적합성 판단하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	염색가공스피드팩토어 실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
원재료 입출고하기	원재료의 외관상 이상 유무 및 송장내용과 실물을 확인 하고, 입고 수량을 계산할 수 있다.		
	입고된 원재료를 로트(lot)별로 구분할 수 있다.		
	원재료 정보를 이용하여 선입선출이 가능 하도록 입고 기준에 따라 입고할 수 있다.		
	원재료의 생산자, 품목, 제조일자, 입고일, 로트(lot)를 확인 하여 선입선출할 수 있다.		
	품질검사서를 참고하여 생산에 필요한 원재료를 출고하고 재고수량을 기록(입력)하고 계산할 수 있다.		
원재료 검사하기	반입된 원재료가 해당규격이나 조건에 만족하는지를 확인할 수 있다.		
	검사기능별로 대상 원재료의 특성과 수량을 고려하여 전수검사, 발췌(샘플)검사, 체크검사 등의 검사 방식을 선정할 수 있다.		
	해당 물품을 검사기준서에 따라 검사할 수 있다.		
	적 · 부적합 여부를 판단하고 개선을 위한 필요 조치를 취할 수 있다.		
	검사결과를 검사서식에 따라 기록하여 조치할 수 있다.		
원재료 준비하기	생산수율자료를 적용하여 현장투입 소요수량을 계획할 수 있다.		
	원재료의 출고량에 따른 투입량 및 여유분을 계산하여 원재료의 수량을 확인하고 로트(lot)별로 분류하여 작업현장에 투입하도록 준비할 수 있다.		
	전처리 조건에 따른 원단 준비방법을 판단하고 결정할 수 있다. (염색가공 전처리)		
	원단의 표리, 조직방향을 구분하고, 연폭선 주위의 사행 및 호형도를 측정하여 연폭작업을 할 수 있다. (염색가공 전처리)		
원재료 보관하기	원재료의 용도 및 특성을 파악하고 주문 현황 및 생산 현황에 따른 적정재고량을 계산하여 원재료 구매에 응용할 수 있다.		
	품목별 재고수량을 확인하고 기록할 수 있다.		
	원재료를 품목별, 로트(lot)별로 보관하여 식별 및 추적을 용이하게 할 수 있다.		
	원재료 보관 장소의 채광, 풍량, 온습도를 조절하여 원재 료 성능의 변화를 최소화 할 수 있다.		
	원재료의 특성을 파악하고 보관절차에 따라 보관방법을 선택하며 부적합품은 별도 표식하여 적합품과 격리된 별도의 장소에 구분, 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	염색가공스피드팩토어 실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고객요구 조사하기	고객 선호도 조사를 위한 고객 요구조사 방법을 선택할 수 있다.		
	고객 요구 조사를 통하여 원사 규격을 포함한 섬유 구성요소 등을 파악할 수 있다.		
	고객 요구에 부합되는 신제품 기획을 위한 고객 요구 조사 방법을 선택할 수 있다.		
	고객 요구 조사를 통하여 원 · 부자재 구매환경 동향을 예측할 수 있다.		
	고객 요구 조사 결과에 따라 원 · 부자재 공급자 리스트를 작성할 수 있다.		
원 · 부자재 특성파악 하기	계절성 원 · 부자재 수요 파악을 통하여 구매 시기를 판단할 수 있다.		
	계절성 원 · 부자재 수요 파악을 통하여 구매 적정량을 판단할 수 있다.		
	원 · 부자재의 시장 흐름 파악을 통하여 구매 시기를 판단할 수 있다.		
	원 · 부자재의 시장 흐름 파악을 통하여 구매 적정량을 판단할 수 있다.		
	현지생산능력을 파악하여 구매 시기와 구매 적정량을 판단할 수 있다.		
	구매환경 제반 사항을 고려하여 자사의 구매 기준을 설정할 수 있다.		
물성시험하기	소재 물성 시험을 통하여 자사 품질 기준을 설정할 수 있다.		
	물성 시험 결과를 토대로 구매 공급업체의 우선순위 리스트를 작성할 수 있다.		
	물성 시험 결과를 통하여 향후 생산제품의 품질을 예측하고 판매 계획을 수립할 수 있다.		
	물성 시험 결과를 토대로 신규 바이어 개척에 활용할 수 있다.		
	물성 시험 결과 부적합품에 대한 적절한 조치를 취할 수 있다.		
구매적합성 판단하기	자사 품질기준에 따른 소재 품질 수준을 판별할 수 있다.		
	자사 원가관리 기준에 따라 소재의 가격적정 여부를 판단할 수 있다.		
	생산일정에 따른 공급업체의 소재 납품능력을 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
제직팩토리공정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
각종의 원사를 사용하여 생산계획에 부합하는 직물을 생산하기 위해 제직기, 제직준비기, 보조설비 등을 조작하고 각 공정별 생산관리,안전관리 및 유지보수 등에 대한 전체 공정 업무 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있다	·제직학(한국산업인력공단) ·제직현장관리 NCS모듈교재 ·ICT융합기술(한울아카데미)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1801010303_16v3 제직 작업지시서 작성	20	작업지시서 작성하기	10		
2			작업지시서 파악하기	5		
3			생산지시서 작성하기	5		
4	1801010312_18v4 직물설계	30	원가계산하기	10		
5			제직설계하기	10		
6			제직설계표 작성하기	10		
7	1801010311_18v4 직물분해	30	사종분석하기	10		
8			밀도분석하기	10		
9			조직분석하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제직팩토리공정실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업지시서 작성하기	요청 수량에 맞게 원사 소요량을 계산할 수 있다.		
	생산에 필요한 준비기를 결정할 수 있다.		
	생산에 필요한 제직기를 결정할 수 있다.		
	사종 및 제직기에 따라 경사, 위사의 준비, 제직조건을 설정할 수 있다.		
작업지시서 파악하기	작업지시서의 내용에 맞게 소재사 확인 및 원사 입고여부를 확인할 수 있다		
	작업지시서에 따라 준비작업 공정을 설정할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 제직작업 공정을 설정할 수 있다.		
	원재료의 상태를 육안으로 점검하여 원사의 해사 상태 및 이상여부를 검사할 수 있다.		
생산지시서 작성하기	오더량에 따른 원사발주서를 작성할 수 있다.		
	준비공정의 따른 생산지시서를 작성할 수 있다.		
	제직공정에 따른 생산지시서를 작성할 수 있다.		
	염색 및 가공공정에 따른 생산지시서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제직팩토리공정실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사종분석하기	직물의 경위사를 구분할 수 있다.		
	직물의 사종을 분석할 수 있다.		
	직물의 경위사 배열을 분석할 수 있다.		
	원사 및 직물의 가공여부를 분석하고 판단할 수 있다.		
밀도분석하기	직물의 경위사 밀도를 분석할 수 있다.		
	경위사 밀도에 따른 직물의 규격을 설정할 수 있다.		
조직분석하기	직물의 조직을 분석할 수 있다.		
	직물의 통경순서를 분석할 수 있다.		
	직물의 카드순서를 분석할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제직팩토리공정실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제직설계하기	경위사 원사를 설정할 수 있다.		
	직물의 규격 및 밀도를 설정할 수 있다.		
	직물의 조직도, 통경순서 및 카드순서를 설정할 수 있다.		
	분석한 직물에 대하여 공정설정, 축, 로스(loss) 등을 적용할 수 있다.		
제직설계표 작성하기	경위사 원사를 결정하여 작성할 수 있다.		
	직물의 규격 및 밀도를 작성할 수 있다.		
	직물의 조직도, 통경순서 및 카드순서를 작성할 수 있다.		
	분석한 직물에 대하여 공정설정, 축, 로스(loss) 등을 적용하여 작성할 수 있다.		
원가계산하기	직물설계표에 따라 원사의 단위당 원가를 계산할 수 있다.		
	직물설계표에 따라 생지의 단위당 원가를 계산할 수 있다.		
	직물설계표에 따라 가공지의 단위당 원가를 계산할 수 있다.		
	관리비와 기타비용을 산정하여 단위당 판매 원가를 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
의류생산팩토리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
제직의류 생산 공장에서 생산 준비, 재단, 봉제, 완성작업을 하기 위한 자동화 공정을 운영하고 생산정보를 관리하는 능력을 함양할 수 있다	·제직의류스마트생산관리 NCS 학습모듈 ·ICT융합기술(한울아카데미)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1802020103_14v2 제직의류 생산효율 관리	30	생산일정 관리하기	8		
2			손익 관리하기	8		
3			설비 관리하기	8		
4			생산통계 관리하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의류생산팩토리실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산일정 관리하기	생산의뢰서에 따라 일차별 생산목표량을 계획할 수 있다.		
	계획된 목표량에 따라서 주간, 월간, 분기, 반기, 연간 생산실적을 계획할 수 있다.		
	지정된 납기일에 따라 생산 스케줄을 조정할 수 있다.		
손익 관리하기	원부자재 입고지연, 재단사고, 봉제불량, 생산지연, 부자재 손망실로 인한 손실을 관리할 수 있다.		
	공장 제조비용에 따라서 1일 라인 당 손익분기점을 산정할 수 있다.		
	생산 일보에 의해서 라인별 1일 평균 생산량을 확인할 수 있다.		
	손익분기점, 평균 생산량, 임가공 단가에 따라서 라인별 손익을 계산할 수 있다.		
설비 관리하기	보유기기 현황에 따라 설비관리대장을 만들 수 있다.		
	작성된 설비관리대장에 따라 관리스티커를 제작하여 기계별로 부착하고, 기계 예방보전계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 기계 예방 보전 계획에 따라 종류별 주기별 청소 및 점검 일정을 수립할 수 있다.		
	보유기기 현황을 파악하여 스타일별 공정 특성에 따라 기계를 임대 및 구매할 수 있다.		
생산통계 관리하기	생산일보에 따라서 생산성 통계 관리를 할 수 있다.		
	생산성 통계 관리를 기준으로 가동률 관리를 할 수 있다.		
	생산일보의 가동률 관리를 통해 근태 통계관리를 할 수 있다.		
	검사일보에 따라서 불량률 통계관리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
섬유패션제품 품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
염색공장에서 실시하는 품질관리 전반에 대한 시험 및 계획수립, 시행 및 관리에 대한 제반사항에 대한 내용을 파악하고 집행하는 능력을 함양할 수 있다	염색가공생산안전관리NCS학습모듈 ·염색가공환경관리NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1801010314_18v4 직물 변화(응용)조직도 작성	20	도비조직 작성하기	10		
2			자카드직 작성하기	10		
3	1801020209_16v3 염색가공 품질관리	40	생산 공정 파악하기	10		
4			검사장비 관리하기	10		
5			완제품 검사하기	10		
6			개선대책 수립하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	섬유패션제품 품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도비조직 작성하기	의장지에 작성한 조직을 캠 또는 도비조직으로 분류할 수 있다.		
	도비조직을 이해하고 작성할 수 있다.		
	직기의 종류에 따라 경부점, 위부점을 선택하여 작성할 수 있다.		
	도비조직을 표준표기법에 의거하여 작성할 수 있다.		
자카드직 작성하기	구수를 확인하여 경사본수를 결정할 수 있다.		
	자카드 조직을 이해하고, CAD 프로그램을 운영할 수 있다.		
	자카드 종류에 따라 CAD 프로그램 형식을 변환할 수 있다.		
	디자인 구수에 따른 적합한 자카드 장치를 선정할 수 있다.		
	색사의 조합, 경위사 배열에 따라 이미지를 구현할 수 있다.		
	직물의 종류에 따라 적정 조직을 선택하여 자카드직을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	섬유패션제품 품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산 공정 파악하기	생산제품에 대한 품질향상, 원가절감, 품질보증방법 등 품질관리에 필요한 생산데이터를 정리할 수 있다		
	제품의 품질과 관련된 공정변수 분석계획을 수립할 수 있다.		
	생산데이터, 공정변수 분석에 필요한 기초자료를 생성할 수 있도록 적정한 방법을 제시할 수 있다.		
	분석된 결과를 활용하여 발생 원인을 진단하고 진단결과를 규명할 수 있다.		
검사장비 관리하기	검사장비 유지관리규정에 따라 검 · 교정계획을 수립할 수 있다.		
	검사장비 매뉴얼에 따라 사용방법, 관리방법, 고장유형별 조치방법을 파악할 수 있다.		
	검사장비 유지관리규정에 따라 장비의 수리이력을 파악할 수 있다.		
	검 · 교정 결과에 따라 장비 및 부품을 수리, 교체할 수 있다.		
	시험항목별 표준품을 적절히 관리할 수 있다.		
완제품 검사하기	검사매뉴얼에 따라 완제품의 규격과 외관 등에 대한 종합적인 품질을 평가할 수 있다.		
	로트(lot)별 검사결과에 따라 완제품을 적 · 부적합 · 불량품으로 분류할 수 있다.		
	검사결과를 토대로 검사기준서에 따라 검사결과보고서를 작성할 수 있다.		
개선대책 수립하기	부적합 · 불량품에 대한 발생원인 분석결과를 활용하여 시정 · 예방 계획을 수립할 수 있다.		
	생산품 품질에 대한 책임을 명확하게 할 수 있도록 해당 공정의 책임한계를 선정할 수 있다.		
	개선대책에 따라 품질관리 계획을 수립하고 수립된 계획이 진행될 수 있도록 조치할 수 있다.		
	품목별 · 공정별 품질관리에 대한 자료를 작성하여 제시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
스마트컴퓨터 칼라매칭			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
염색공장에서 실시하는 컴퓨터칼라매칭 전반에 대한 시험 및 계획수립, 시행 및 관리에 대한 제반사항에 대한 내용을 파악하고 집행하는 능력을 함양할 수 있다	· 염색가공 생산안전관리 NCS 학습모듈 · 염색가공 환경관리 NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1801020210_14v2 염색가공 생산안전관리	30	안전수칙 관리하기	10		
2			작업자 안전관리하기	10		
3			생산 장비 안전관리하기	10		
4	1801020211_14v2 염색가공 환경관리	30	수질 관리하기	10		
5			대기 관리하기	10		
6			폐기물 관리하기	10		
7	1801030102_14v2 원 · 부자재 구매 환경조사	30	원 · 부자재 환경조사 하기	8		
8			금융 동향 파악하기	8		
9			업체평가하기	8		
10			물류 환경 조사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트컴퓨터 칼라매칭		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전수칙 관리하기	안전보건법규와 내부규정에 따라 해당공정별 인원, 장비분야에 대한 안전수칙을 작성할 수 있다.		
	안전보건법규와 내부규정에 따라 공정별 안전수칙을 수정 보완할 수 있다.		
	공정별 안전수칙을 작업자들에게 교육할 수 있다.		
	국내 및 세계기준의 안전관리 수칙을 모니터링하고 재개정 상황에 대하여 자료를 정리 할 수 있다.		
작업자 안전관리하기	공정별 작업자의 안전에 대하여 필요한 물품을 파악하고 신청서를 작성하여 해당부서에 요청할 수 있다.		
	작업자의 건강상태를 확인하고 정기적으로 관리할 수 있다.		
	안전보건법규와 내부규정에 따라 작업장의 위험요소를 점검하고 개선점을 도출할 수 있다.		
	안전보건법규와 내부규정에 따라 구급/안전장비를 적재적소에 배치하고 유사시 작동할 수 있다.		
생산 장비 안전관리하기	내부규정에 따라 장비점검일지를 작성하고 유지관리를 할 수 있다.		
	안전보건법규와 내부규정에 따라 공정단계별 위험요소를 파악하고 개선점을 도출할 수 있다.		
	생산효율을 저해하지 않고 안전을 확보하도록 장비를 가동하며 안전보건법규와 내부규정에 따라 안전설비를 적재적소에 배치할 수 있다.		
	안전보건법규와 내부규정에 따라 장비의 이동 동선이 작업자의 안전에 부합하는지 확인하고 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트컴퓨터 칼라매칭		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수질 관리하기	수질 및 생태계 보전에 관한 법률에 따른 수질항목 관련내용들을 파악할 수 있다.		
	물환경보전법에 따른 유해물질의 종류와 측정방법 및 배출기준을 파악할 수 있다.		
	염색가공 현장에서 발생할 수 있는 폐수 성분을 확인하고 안전하게 처리할 수 있다.		
	물환경보전법과 내부규정에 따라 관련 설비를 유지 보수할 수 있다.		
대기 관리하기	대기 및 생태계 보전에 관한 법률에 따른 관련항목과 내용들을 파악할 수 있다.		
	대기환경보전법에 따른 오염물질의 종류와 측정방법 및 배출기준을 파악할 수 있다.		
	염색가공 현장에서 발생할 수 있는 유해가스 성분을 확인하고 안전하게 처리할 수 있다.		
	대기환경보전법과 내부규정에 따라 관련 설비를 유지 보수할 수 있다.		
폐기물 관리하기	잔류성 오염물질 관리법에 따른 환경 안전관리 규정을 파악할 수 있다.		
	폐기물관리법에 따라 염색가공현장에서 발생하는 폐기물 내 유해물질의 종류와 처리방법을 파악하여 성분별로 안전하게 보관, 관리, 처분할 수 있다.		
	화학물질 취급, 보관, 폐기대상을 작성하고 관리할 수 있다.		
	폐기물관리법과 내부규정에 따라 관련 설비를 유지 보수할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트컴퓨터 칼라매칭		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
원 · 부자재 환경조사 하기	자사 소재 품질기준에 적합한 국내·외 소재별 원 · 부자재에 대한 산지 현황을 조사할 수 있다.		
	자사 소재 품질기준에 적합한 국내·외 소재별 원 · 부자재에 대한 제조 현황을 조사할 수 있다.		
	원 · 부자재의 환경 조사 결과에 따라 안정적 공급 여부를 판단할 수 있다.		
	원 · 부자재의 환경 조사 결과에 따라 거래 가능한 공급자 리스트를 작성할 수 있다.		
	구매 소재의 원활한 공급을 위한 생산계획에 따른 수급 상황을 조사할 수 있다.		
	자사 소재 품질기준에 적합한 신규 개발 소재에 대한 정보를 수집할 수 있다.		
물류 환경 조사하기	현지생산능력을 고려한 적정 공급 시기를 판단할 수 있다.		
	경제성과 안정성을 고려한 적정 운송수단을 판단할 수 있다.		
	기후 환경을 고려한 포장 방법을 선택할 수 있다.		
	기후 및 계절적 요인을 감안한 물류 저장 환경을 조사할 수 있다.		
	물류 특성을 고려한 운송 방법을 선택할 수 있다.		
금융 동향 파악하기	각종 미디어 매체를 활용한 국제금융동향을 파악할 수 있다.		
	각종 미디어 매체를 활용한 결제통화의 환율동향을 파악할 수 있다.		
	각종 미디어 매체를 활용한 국내 금리 동향을 파악할 수 있다.		
업체평가하기	거래 대상 업체의 경영실적을 파악하여 건전성 여부를 판단할 수 있다.		
	거래 대상 업체의 영업실적을 파악하여 신용도를 판단할 수 있다.		
	거래 대상 업체의 생산품의 검사 데이터를 토대로 품질수준을 판단할 수 있다.		
	거래 대상 업체의 생산실적을 파악하여 공급능력을 파악할 수 있다.		
	파악한 시장가격을 토대로 거래 대상 업체의 적정 공급 가격을 판단할 수 있다.		
	거래 대상 업체의 노사관계를 파악하여 노무관리의 건전성을 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
글로벌외주 공정관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
염색공장에서 실시하는 품질관리전반에 대한 시험 및 계획수립,시행 및 관리에 대한 제반사항에 대한 내용을 파악하고 해외 마케팅능력도 집행하는 능력을 함양할 수 있다	생산기획,외주공정관리,생산공정관리NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1801030101_14v2 생산기획	10	시장성 조사하기	2		
2			제품개발 및 상품설계하기	2		
3			시제품 제작하기	2		
3			생산계획 수립하기	2		
5			경제성 검토하기	2		
6	1801030106_14v2 외주공정 관리	10	외주품 주문하기	2		
7			외주품단가 산정하기	2		
8			작업진척 관리하기	2		
9			외주품 품질 보증하기	4		
10	1801030208_14v2 생산공정관리	20	생산공정분석하기	6		
11			기술개발관리하기	6		
12			작업표준정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	글로벌외주 공정관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시장성 조사하기	국내 · 외의 원 · 부자재에 대한 생산 기반 시설을 조사할 수 있다.		
	국내 · 외의 원 · 부자재의 생산품에 대한 현황과 품질을 조사할 수 있다.		
	국내 · 외의 원 · 부자재 가격에 따라 조사하고 납기 기준을 설정할 수 있다.		
	무역거래 조건에 따른 수출입 승인 조건을 조사할 수 있다.		
	원활한 원 · 부자재 구입을 위한 해당국 정치 현황을 분석할 수 있다.		
제품개발 및 상품설계하기	시장 조사 분석 결과에 따라 개발 제품 품목을 선정할 수 있다.		
	선정된 개발제품 품목을 세분화하여 분석할 수 있다.		
	세분화된 상품을 개발 환경에 맞추어 배분할 수 있다.		
	제품개발의 목적과 일치하는 상품 설계 프로세스를 수립할 수 있다.		
시제품 제작하기	시장 수요 조사 결과에 따른 시제품 제작 계획을 수립할 수 있다.		
	품질기준에 따라 시제품 제작을 위한 원 · 부자재를 선정할 수 있다.		
	생산 설계서에 따른 생산 공정을 수립할 수 있다.		
	시제품 제작을 위한 제품 생산 업체를 선정할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 생산을 위한 시제품을 만들 수 있다.		
	제작된 시제품의 평가를 통하여 수정사항을 파악할 수 있다.		
	수정사항이 반영된 작업지시서에 본 생산을 위한 시제품을 만들 수 있다.		
생산계획 수립하기	시제품 제작 과정 분석 결과를 토대로 본 생산 공정을 수립할 수 있다.		
	원가 산출을 위한 생산 단가를 수립할 수 있다.		
	생산일정에 따른 생산 공정별 품질관리를 할 수 있다.		
	생산 효율을 높이기 위한 공정 조건을 개선할 수 있다.		
경제성 검토하기	원가 절감을 위한 사전 및 사후 원가를 비교 분석할 수 있다.		
	원 · 부자재 교체로 인한 원가 절감 방안을 수립할 수 있다.		
	생산설비 교체로 인한 원가 절감 방안을 수립할 수 있다.		
	생산 시기에 따른 생산 효율 방안을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	글로벌외주 공정관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외주품 주문하기	자사의 품질경영 방침에 따라 외주방침을 작성할 수 있다.		
	자사의 외주방침에 따라 외주계획을 작성할 수 있다.		
	자사의 외주계획에 따라 외주절차를 작성할 수 있다.		
	자사의 외주절차에 따라 발주방법을 작성할 수 있다.		
	자사의 발주방법에 따라 외주처를 평가 선정할 수 있다.		
외주품단가 산정하기	자사의 외주방침에 따라 외주품의 관리계약을 할 수 있다.		
	자사의 외주품 관리 계약에 따라 견적서를 작성할 수 있다.		
	자사의 견적서에 따라 외주품의 표준원가를 산정할 수 있다.		
작업진척 관리하기	외주품의 원 · 부자재 조달계획을 수립할 수 있다.		
	외주품의 공정별 생산계획을 수립할 수 있다.		
	외주처의 공정관리 상태를 평가할 수 있다.		
	외주품의 생산 변동에 대응할 수 있다.		
	외주품의 진척관리를 할 수 있다.		
	외주품의 납기를 관리할 수 있다.		
외주품 품질 보증하기	외주품의 품질수질을 확립할 수 있다.		
	외주품의 기술지도를 통하여 품질을 보증할 수 있다.		
	외주품의 품질을 보증하여 신뢰성을 확보할 수 있다.		
	외주품의 신뢰성을 확보하여 외주처의 육성방안을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	글로벌외주 공정관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산공정분석하기	고객이 제시한 샘플과 작업지시서에 따라 소재의 특성, 공정 난이도 등 생산시 예상되는 문제점을 분석 할 수 있다.		
	분석된 제품 특성에 따라 최적의 작업수행을 위하여 공정분석할 수 있다.		
	공정분석에 따라 개인별, 기계별, 공정별 생산량에 대한 목표를 설정할 수 있다.		
	생산성 향상 등을 위해 공정을 편성하고 생산 레이아웃을 결정할 수 있다.		
기술개발관리하기	자사의 기술개발방침에 따라 특허기술 등을 개발하고 지정된 절차에 따라 국내외에 출원을 할 수 있다.		
	자사의 기술개발방침에 따라 작업 공정별 고유기술을 개발하고 개선할 수 있다.		
	자사의 기술개발방침에 따라 생산관리 효율을 높이기 위하여 생산공정기술을 유지 · 발전시킬 수 있다.		
작업표준정하기	작업표준 방침에 따라 생산공정의 효율을 높이기 위하여 작업표준서를 작성 검토할 수 있다.		
	제품품질기준에 따라 생산공정별 검사기준서를 정하고 현장에 고지할 수 있다.		
	제품품질기준에 따라 생산공정별 생산품 품질을 평가 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
웨어러블소재CAD실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
각종의 원사를 사용하여 생산계획에 부합하는 직물을 생산하기 위해 방적공정에서 작업수행을 위하여 작업지시서를 파악하고,원사를 품질관리하여 방적공정관리가 가능한 능력을 함양할 수 있다	방적원사품질검사,방적물류관리NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1801010218_16v3 방적 원사 품질검사	20	외관검사하기	4		
2			혼사유무 검사하기	4		
3			중량 측정하기	4		
4			원사물성 시험하기	4		
5			시험결과서 작성하기	4		
6	1801010219_16v3 방적 물류관리	20	자재 입 · 출고 관리하기	4		
7			작업진척 관리하기	4		
8			재고 매뉴얼 작성하기	4		
9			재고 실사하기	2		
10			불량재고 처리하기	4		
11			저장특성 파악하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웨어러블소재CAD실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외관검사하기	원사의 외관 상태를 검사하고 기록 관리할 수 있다.		
	권취 상태를 검사하여 불량 원사는 별도 재작업을 실시할 수 있다.		
	세팅 상태를 검사하여 불량 원사는 별도 재작업을 실시할 수 있다.		
	품질기준매뉴얼에 따라 외관을 검사할 수 있다.		
혼사유무 검사하기	작업표준매뉴얼에 따라 부자재 사용 오류를 검사할 수 있다.		
	작업표준매뉴얼에 따라 이종원사의 혼입을 검사할 수 있다.		
	혼사 발견 시 추적 관리 기준에 따라 원인 분석 및 조치할 수 있다.		
	품종표준서 기준에 따라 부자재를 사용할 수 있다.		
중량 측정하기	원사 시험법에 따라 제품의 중량을 측정할 수 있다.		
	중량측정 결과서를 작성할 수 있다.		
	표준규격(K/S, ISO) 기준에 따라 중량측정 기기의 영점을 확인하고 보정할 수 있다.		
	수분율에 따른 중량을 보정할 수 있다.		
원사물성 시험하기	표준시험법에 따라 원사의 번수, 연수, 강신도, 균제도 등의 시험하여 품질을 측정할 수 있다.		
	표준시험법에 따라 원사의 모우, 잔존결점분석(classimat), 수분율 등의 시험을 실시하고, 결점을 유형별로 분류할 수 있다.		
	표준시험법에 따라 원사의 외관, 경도, 스날(snarl) 지수 등을 측정할 수 있다.		
	표준시험법에 따라 원사의 혼용률을 측정할 수 있다.		
시험결과서 작성하기	표준시험법에 따라 측정치의 평균치와 편차를 기록할 수 있다.		
	분석한 시험결과 보고서를 작성할 수 있다.		
	측정된 시험결과가 설정된 관리기준에 부합여부를 판단할 수 있다		
	관리기준에 부합하지 않을 시 조치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웨어러블소재CAD실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자재 입 · 출고 관리하기	작업지시서에 따라 원 · 부자재의 규격, 수량, 가격, 납기를 확정하고 발주할 수 있다.		
	발주된 원 · 부재자의 납기에 따라 입 · 출고 여부를 확인할 수 있다.		
	발주된 원 · 부자재의 납기에 따라 발주업체를 변경할 수 있다.		
	변경된 발주업체 납기에 따라 생산일정 계획을 변경할 수 있다.		
	발주업체 변경에 따라 공급업체 리스트를 변경할 수 있다.		
작업진척 관리하기	자사 생산일정에 따라 작업 진행사항을 파악할 수 있다.		
	협력업체 생산일정에 따라 작업진행사항을 파악할 수 있다.		
	작업 진행결과에 따라 생산일정 계획을 조정할 수 있다.		
	협력업체 작업진행 결과에 따라 협력업체를 변경할 수 있다.		
	조정된 생산일정 계획에 따라 유관부서와 제품 일출고 계획을 협의하고 확정할 수 있다.		
	협력업체 변경에 따라 협력업체 리스트를 변경할 수 있다.		
재고 매뉴얼 작성하기	생산계획에 따라 원 · 부자재의 소요량을 계산할 수 있다.		
	원 · 부자재 수급 특성에 따라 안전재고량을 산출할 수 있다.		
	생산시설의 특성에 따라 재고 적재 시스템을 설계할 수 있다.		
	생산시설의 특성에 따라 물품 입 · 출고 시스템을 설계할 수 있다.		
	재고 적재 시스템에 맞는 재고조사 방식을 수립할 수 있다.		
	재고 적재능력을 감안하여 생산 능력에 따른 적정 재고량을 산출할 수 있다.		
	재고 관리 기준에 따라 재고관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
재고 실사하기	물품재고품의 특성에 따라 원 · 부자재, 재공품, 반제품, 완제품을 구분할 수 있다.		
	재고 리스트에 따라 재고 조사를 위한 재고 실사표를 작성할 수 있다.		
	재고실사표에 따라 원 · 부자재, 반제품, 완제품의 실제 재고를 조사할 수 있다.		
	생산공정의 특성에 따라 제조중인 재공품 양을 파악할 수 있다.		
	재고실사 결과에 따라 수정 재고 리스트를 작성할 수 있다.		
불량재고 처리하기	재고품 특성에 따라 불량재고를 판별할 수 있다.		

불량재고 처리하기	재고관리 매뉴얼에 따라 불량재고를 처리할 수 있다.		
	불량재고의 발생 상태에 따른 원인을 분석할 수 있다.		
	불량재고 원인 분석을 활용하여 재발 방지 조치 계획을 수립할 수 있다.		
저장특성 파악하기	물품 특성에 따라 적절한 저장 방법을 판단할 수 있다.		
	재고관리 매뉴얼에 따라 재고의 적재 방식을 결정할 수 있다.		
	저장 특성에 따라 소요되는 재고 저장비용을 계산할 수 있다.		
	입 · 출고를 근거로 하여 재고품의 재고 이력을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
AI텍스타일디자인			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
생성형 AI와 디지털 도구를 활용해 패턴과 소재 이미지를 창의적으로 개발하고, 컬러 플랜 및 응용 디자인으로 발전시켜 텍스타일 기획 실무 역량을 기른다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI와 텍스타일 디자인	2			
2	생성형 AI의 이해와 활용법	2			
3	텍스타일 패턴 표현 기초 -AI기반 문양 이미지생성	2			
4	소재 질감 표현 기초 -AI기반 소재질감 이미지생성	2			
5	텍스타일 트렌드 분석 -AI기반 패션트렌드분석	2			
6	무드보드(Mood board) 기획과 시각화	2			
7	키워드 기반 감성 패턴 기획	2			
8	중간평가	2			
9	AI 생성을 위한 아이디어 구상 (핸드 드로잉)	2			
10	컬러 팔레트 실습 - Adobe Color 등	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
종합실습을 통한 실무 이론과 기술을 바탕으로 스마트패션소재 전문가의 기본 핵심 역량을 최종점검하고 강화함으로써 업무담당자로서의 역할 수행 능력을 향상시킬 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웨어러블 소재의 제직설계 실습(1)	4			
2	웨어러블 소재의 제직설계 실습(2)	4			
3	스마트 섬유직물 도비 제직 실습(1)	4			
4	스마트 섬유직물 도비 제직 실습(2)	4			
5	비의류용 자카드 제직 실습(1)	4			
6	비의류용 자카드 제직 실습(2)	4			
7	소재별 컬러 코디네이터 실습(1)	4			
8	소재별 컬러 코디네이터 실습(2)	4			
9	소재 머천다이징 실무 실습(1)	4			
10	소재 머천다이징 실무 실습(2)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
컴퓨터활용능력			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터 및 사무용 프로그램의 실무 활용 능력을 향상한다 생성형 AI를 활용하여 문서작성, 정보검색 및 자료분석 능력을 향상시킨다	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 활용 프로그램 이해	4			
2	파일 및 문서 관리	4			
3	인터넷 및 정보검색	4			
4	생성형 AI 이해 및 활용	4			
5	AI를 활용한 문서 작성 실습	4			
6	엑셀 기초 및 데이터 관리	4			
7	엑셀 함수 및 실무 활용	4			
8	AI를 활용한 엑셀 업무	4			
9	파워 포인트 기초	4			
10	파워 포인트 활용 실습	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	90(90)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트 패션소재 공정전문가가 갖추어야할 섬유제품 전 공정의 관리 및 운영을 위한 프로젝트 기획 및 실습 교육을 통해 현장에서 관리자로서의 직무수행 능력을 향상시킬 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	섬유패션소재 스마트팩토리 공정관리 개요	9			
2	방적공정팩토리 공정관리	9			
3	방적공정팩토리 공정관리 보고서 작성	9			
4	제직공정팩토리 공정관리	9			
5	제직공정팩토리 공정관리 보고서 작성	9			
6	염색공정팩토리 공정관리	9			
7	염색공정팩토리 공정관리 보고서 작성	9			
8	e-textile 활용 소재기획	9			
9	스마트직물 설계	9			
10	스마트직물 프로젝트 작품제작	9			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
섬유패션소재기획			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
패션에 적용되는 소재와 색채의 특성을 바탕으로 상품기획에 적용할 수 있는 실무 능력을 향상시킬 수 있다.	·패션소재기획과 신소재(한림출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	패브릭소재 맵작년도	4			
2	컬러맵	4			
3	특수소재의 콜렉션	4			
4	트렌드 분석	4			
5	여성용 소재 색채 기획	4			
6	남성용 소재 색채 기획	4			
7	인테리어 직물 및 특수직물 소재기획	4			
8	섬유기업의 소재기획 맵작성	4			
9	소재기획 포트폴리오 작성 1	4			
10	소재기획 포트폴리오 작성 2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
ICT 융합웨어러블 섬유제품개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
ICT 융합 웨어러블 제품에 적용되는 소재와 색채의 특성을 바탕으로 상품기획에 적용할 수 있는 실무 능력을 향상시킬 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	ICT 융합 웨어러블 제품 개요	6			
2	ICT 융합 웨어러블 제품 조사	6			
3	ICT 웨어러블 시제품 아이디어 발상	6			
4	ICT 웨어러블 시제품 아이디어 기획	6			
5	ICT 융합 웨어러블 패브릭소재 맵	6			
6	ICT 융합 웨어러블 컬러 맵	6			
7	ICT 융합 웨어러블 제작 1	6			
8	ICT 융합 웨어러블 제작 2	6			
9	ICT 융합 웨어러블 제품개발 1	6			
10	ICT 융합 웨어러블 제품개발 2	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
E-TEXTILE스마트 직물개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
e-textile 스마트 직물조직을 이해하고 직물조직을 작성할 수 있는 능력과 통경순서 및 카드 순서를 이해하며, 조직을 종류별로 형성하는 능력을 향상시킬 수 있다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	e-textile 스마트 직물조직 개요	6			
2	e-textile 스마트 직물조직 구성	6			
3	e-textile 스마트 직물조직 설계	6			
4	e-textile 스마트 직물조직 형성	6			
5	e-textile 스마트직물 조직 분류	6			
6	e-textile 스마트직물 통경 설계	6			
7	e-textile 스마트직물 카드순서 설계	6			
8	기본 조직 설계	6			
9	변화조직 설계	6			
10	자카드직 설계	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
섬유공정 데이터분석 및 활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트 팩토리 운영을 위한 각 공정별 데이터를 저장하고 분석하여 스마트팩토리 생산 현장에 활용할 수 있는 섬유공정 현장 관리실무 능력을 향상시킬 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	섬유공정 실무 개요	3			
2	제직팩토리 공정별 데이터 생성	3			
3	제직팩토리 공정별 데이터 분석	3			
4	제직팩토리 공정별 데이터 활용	3			
5	염색가공팩토리 공정별 데이터 생성	3			
6	염색가공팩토리 공정별 데이터 분석	3			
7	염색가공팩토리 공정별 데이터 활용	3			
8	데이터 베이스 관리	3			
9	데이터 분석 및 활용 보고서 작성	3			
10	공정별 스마트팩토리 활용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 영남융합기술캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 스마트패션소재과 직종 : 스마트패션소재기획직종

교과목명			
취업능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트패션소재과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
취업준비생의 역량중심 채용 이해와 구직기술 강화를 지원하고 회사의 조직특성과 직무특성을 이해하고 이에 기반하여 집중적으로 구직기술을 강화하여 취업능력을 향상시킬 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업동향과 일자리 변화	4			
2	기업 특성과 요구역량	4			
3	기업정보 탐색 및 분석	4			
4	직무분석 활용법 이해 및 희망직무 카드 만들기	4			
5	역량포트폴리오 작성 목적 및 구성	4			
6	희망 기업 및 직무에 따른 경험 구체화, 보유역량 확인 및 작성	4			
7	입사지원서 작성방법 이해와 실습	4			
8	자기소개서 작성방법 이해와 실습	4			
9	모의면접 사전 준비 및 실습	4			
10	모의면접 피드백 및 평가	4			